

자격 종목	시행일
건설안전기사	2024년 2회 필기

※ 본 기출문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제 문제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

제1과목: 산업안전관리론

1. 재해발생의 주요원인 중 불안정한 행동이 아닌 것은?

- ① 권한 없이 행한 조작
- ② 보호구 미착용
- ③ 안전장치의 기능제거
- ④ 숙련도 부족

2. 하비(Harvey)가 제창한 3E 대책은 하인리히(Heinrich)의 사고예방대책의 기본원리 5단계 중 어느 단계와 연관되는가?

- ① 조직 ② 사실의 발견
- ③ 분석 및 평가 ④ 시정책의 적용

3. 재해예방의 4원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 예방가능의 원칙 ② 원인계기의 원칙
- ③ 손실필연의 원칙 ④ 대책선정의 원칙

4. 다음 중 위험예지훈련 4라운드의 진행방법을 올바르게 나열한 것은?

- ① 현상파악 → 목표설정 → 대책수립 → 본질추구
- ② 현상파악 → 본질추구 → 대책수립 → 목표설정
- ③ 현상파악 → 본질추구 → 목표설정 → 대책수립
- ④ 본질추구 → 현상파악 → 목표설정 → 대책수립

5. 참모식 안전조직의 특징으로 옳은 것은?

- ① 100명 미만의 소규모 사업장에 적합하다.
- ② 생산부분은 안전에 대한 책임과 권한이 없다.
- ③ 명령과 보고가 상하관계 뿐이므로 간단명료하다.
- ④ 조직원 전원을 자율적으로 안전 활동에 참여시킬 수 있다.

6. 산업안전보건법령상 산업안전보건위원회의 구성에 있어 사용자 위원에 해당하지 않는 것은?

- ① 안전관리자
- ② 명예산업안전감독관
- ③ 해당 사업의 대표자가 지명한 9인 이내 해당 사업장 부서의 장
- ④ 보건관리자의 업무를 위탁한 경우 대행기관의 해당 사업장 담당자

7.산업안전보건법령에 따라 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사업의 사업주는 안전보건 관리규정을 작성하여야 할 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 작성하여야 하는가?

- ① 7일 ② 14일
- ③ 30일 ④ 60일

8. 산업안전보건법령상 안전 . 보건진단을 받아 안전보건개선 계획을 수립 . 제출하도록 명할 수 있는 사업장이 아닌 것은?

- ① 근로자가 안전수칙을 준수하지 않아 중대재해가 발생한 사업장
- ② 산업재해율이 같은 업종 평균 산업재해율의 2배 이상인 사업장
- ③ 작업환경 불량, 화재 폭발 또는 누출사고 등으로 사회적 물의를 일으킨 사업장
- ④ 직업병에 걸린 사람이 연간 2명 이상(상시 근로자 1천명 이상 사업장의 경우 3명 이상) 발생한 사업장

9. 다음과 같은 재해사례의 분석 내용으로 옳은 것은?

작업자가 벽돌을 손으로 운반하던 중 떨어뜨려 벽돌이 발등에 부딪쳐 발을 다쳤다.

- ① 사고유형 : 낙하, 기인물 : 벽돌, 가해물 : 벽돌
- ② 사고유형 : 충돌, 기인물 : 손, 가해물 : 벽돌
- ③ 사고유형 : 비래, 기인물 : 사람, 가해물 : 벽돌
- ④ 사고유형 : 추락, 기인물 : 손, 가해물 : 벽돌

10. 재해사례연구의 주된 목적 중 틀린 것은?

- ① 재해요인을 체계적으로 규명하여 이에 대한 대책을 세우기 위함
- ② 재해요인을 조사하여 책임 소재를 명확히 하기 위함
- ③ 재해 방지의 원칙을 습득해서 이것을 일상 안전 보건활동에 실천하기 위함
- ④ 참가자의 안전보건활동에 관한 견해나 생각을 깊게 하고, 태도를 바꾸게 하기 위함

11. 상시 근로자수가 100명인 사업장에서 1년간 6건의 재해로 인하여 10명의 부상자가 발생하였고, 이로 인한 근로손실일수는 120일, 휴업일수는 68이었다. 이 사업장의 강도율은 약 얼마인가? (단, 1일 9시간씩 연간 290일 근무하였다.)

- ① 0.58 ② 0.67
- ③ 22.99 ④ 100

12. 재해손실비용에 있어 직접손실비용이 아닌 것은?

- ① 요양급여
- ② 장애급여
- ③ 상병보상연금
- ④ 생산중단손실비용

13. 산업안전보건법령상 안전인증대상 방호장치에 해당하는 것은?

- ① 교류 아크용접기용 자동전격방지기
- ② 동력식 수동대패용 칼날 접촉 방지장치
- ③ 절연용 방호구 및 활선작업용 기구
- ④ 아세틸렌 용접장치용 또는 가스집합 용접장치용 안전기

14. 산소가 결핍되어 있는 장소에서 사용하는 마스크는?

- ① 방진 마스크
- ② 송기 마스크
- ③ 방독 마스크
- ④ 특급 방진 마스크

15. 산업안전보건법령상 내전압용절연장갑의 성능기준에 있어 절연장갑의 등급과 최대사용전압이 옳게 연결된 것은? (단, 전압은 교류로 실효값을 의미한다.)

- ① 00등급 : 500V
- ② 0등급 : 1,500V
- ③ 1등급 : 11,250V
- ④ 2등급 : 25,500V

16. 산업안전보건법령상 사업주가 안전관리자를 선임한 경우, 선임한 날부터 며칠 이내에 고용노동부장관에게 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 하는가?

- ① 7일 ② 14일
- ③ 30일 ④ 60일

17. 산업안전보건법령상 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 건설업 도급인의 작업장 순회점검 주기는?

- ① 1일에 1회 이상
- ② 2일에 1회 이상
- ③ 3일에 1회 이상
- ④ 7일에 1회 이상

18. 다음 중 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 안전점검의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 정기점검 ② 정밀점검
- ③ 임시점검 ④ 긴급점검

19. 사고예방대책의 기본 원리 5단계 중 2단계의 조치사항이 아닌 것은?

- ① 자료수집
- ② 제도적인 개선안
- ③ 점검, 검사 및 조사 실시
- ④ 작업분석, 위험확인

20. 위험예지훈련에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직장이나 작업의 상황 속 잠재 위험요인을 도출한다.
- ② 직장 내에서 최대 인원의 단위로 토의하고 생각하며 이해한다.
- ③ 행동하기에 앞서 해결하는 것을 습관화하는 훈련이다.
- ④ 위험의 포인트나 중점실시 사항을 지적 확인한다.

제2과목: 산업심리 및 교육

21. 적성검사의 종류 중 시각적 판단검사의 세부 검사 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 회전검사
- ② 형태 비교검사
- ③ 공구 판단검사
- ④ 명칭 판단검사

22. 비통제의 집단행동에 해당하는 것은?

- ① 관습 ② 유행
- ③ 모브 ④ 제도적 행동

23. 작업 환경에서 물리적인 작업조건보다는 근로자의 심리적인 태도 및 감정이 직무수행에 큰 영향을 미친다는 결과를 밝혀낸 대표적인 연구로 옳은 것은?

- ① 호손 연구 ② 플래시보 연구
- ③ 스키너 연구 ④ 시간-동작 연구

24. 다음 중 직업 적성과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 사원선발용 적성검사는 작업행동을 예언하는 것을 목적으로도 사용한다.
- ② 직업 적성검사는 직무 수행에 필요한 잠재적인 특수능력을 측정하는 도구이다.
- ③ 직업 적성검사를 이용하여 훈련 및 승진대상자를 평가하는데 사용할 수 있다.
- ④ 직업 적성은 단기적 집중 직업훈련을 통해서 개발이 가능하므로 신중하게 사용해야 한다.

25. 직무분석을 위한 자료수집 방법에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 관찰법은 직무의 시작에서 종료까지 많은 시간이 소요되는 직무에 적용하기 쉽다.
- ② 면접법은 자료의 수집에 많은 시간과 노력이 들고, 수량화된 정보를 얻기가 힘들다.
- ③ 중요사건법은 일상적인 수행에 관한 정보를 수집하므로 해당 직무에 대한 포괄적인 정보를 얻을 수 있다.
- ④ 설문지법은 많은 사람들로부터 짧은 시간내에 정보를 얻을 수 있으며, 양적인 자료보다 질적인 자료를 얻을 수 있다.

26. 사회행동의 기본형태와 내용이 잘못 연결된 것은?

- ① 대립 - 공격, 경쟁
- ② 조직 - 경쟁, 통합
- ③ 협력 - 조력, 분업
- ④ 도피 - 정신병, 자살

27. 다음 중 주의의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주의력을 강화하면 그 기능은 저하한다.
- ② 주의는 동시에 두 개의 방향으로 집중하지 못한다.
- ③ 한 지점에 주의를 집중하면 다른 지점의 주의력은 약해진다.
- ④ 고도의 주의를 오랜 시간 동안 지속시킬 수 없다.

28. 다음 용어의 설명 중 맞는 것은?

- ① 리스크테이킹이란 한 지점에 주의를 집중할 때 다른 곳의 주의가 약해져 발생한 위험을 말한다.
- ② 부주의란 목적수행을 위한 행동전개과정 중 목적에서 벗어나는 심리적, 신체적 변화의 현상을 말한다.
- ③ 역할갈등이란 개인에게 여러 개의 역할기대가 있을 경우 그 중의 어떤 역할기대는 불응, 거부하는 것을 말한다.
- ④ 투사란 다른 사람으로부터의 판단이나 행동에 대하여 무비판적으로 논리적, 사실적 근거 없이 수용하는 것을 말한다.

29. 스트레스(stress)에 영향을 주는 요인 중 환경이나, 외부로 통해서 일어나는 자극 요인에 해당하는 것은?

- ① 자존심의 손상
- ② 현실에의 부적응
- ③ 도전의 좌절과 자만심의 상충
- ④ 직장에서의 대인관계 갈등과 대립

30. 작업의 강도를 객관적으로 측정하기 위한 지표로 옳은 것은?

- ① 강도율
- ② 작업시간
- ③ 작업속도
- ④ 에너지 대사율(RMR)

31. 헤드십의 특성에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 민주적 리더십을 발휘하기 쉽다.
- ② 책임귀속이 상사와 부하 모두에게 있다.
- ③ 권한 근거가 공식적인 법과 규정에 의한 것이다.
- ④ 구성원의 동의를 통하여 발휘하는 리더십이다.

32. 다음 현상이 생기기 쉬운 조건이 아닌 것은?

암실 내에서 정지된 작은 광점을 응시하고 있으면 그 광점이 움직이는 것 같이 여러 방향으로 퍼져나가는 것처럼 보이는 현상

- ① 광점이 작을 것
- ② 대상이 단순할 것
- ③ 광의 강도가 클 것
- ④ 시야의 다른 부분이 어두울 것

33. 다음 중 학습목적의 3요소가 아닌 것은?

- ① 목표(goal)
- ② 주제(subject)
- ③ 학습정도(level of learning)
- ④ 학습방법(method of learning)

34. S-R이론 중에서 긍정적 강화, 부정적 강화, 처벌 등이 이론의 원리에 속하며, 사람들이 바람직한 경과를 이끌어 내기 위해 단지 어떤 자극에 대해 수동적으로 반응하는 것이 아니라 환경상의 어떤 능동적인 행위를 한다는 이론으로 옳은 것은?

- ① 파블로프(Pavlov)의 조건반사설
- ② 손다이크(Thorndike)의 시행착오설
- ③ 스키너(Skinner)의 조작적 조건화설
- ④ 구쓰리에(Guthrie)의 접근적 조건화설

35. 학습의 전이란 학습한 결과가 다른 학습이나 반응에 영향을 주는 것을 의미한다. 이 전이의 이론에 해당되지 않는 것은?

- ① 일반화설 ② 동일요소설
- ③ 형태이조설 ④ 태도요인설

36. 안전교육 중 지식교육의 교육내용이 아닌 것은?
- ① 안전규정 숙지를 위한 교육
 - ② 안전장치(방호장치) 관리기능에 관한 교육
 - ③ 기능·태도교육에 필요한 기초지식 주입을 위한 교육
 - ④ 안전의식의 향상 및 안전에 대한 책임감 주입을 위한 교육

37. 교육훈련의 4단계 기법을 맞게 나열한 것은?

- ① 도입 - 적용 - 실연 - 제시
- ② 도입 - 확인 - 제시 - 실습
- ③ 적용 - 실연 - 도입 - 확인
- ④ 도입 - 제시 - 적용 - 확인

38. 안전교육방법 중 수업의 도입이나 초기단계에 적용하며, 단시간에 많은 내용을 교육하는 경우에 사용되는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 시범 ② 강의법
- ③ 반복법 ④ 토의법

39. 집단심리요법의 하나로써 자기 해방과 타인 체험을 목적으로 하는 체험활동을 통해 대인관계에 있어서의 태도변용이나 통찰력이나 자기이해를 목표로 개발된 교육기법으로 옳은 것은?

- ① OJT(On the Job Training)
- ② 롤 플레잉(Role Playing)
- ③ TA(Transactional Analysis)훈련
- ④ ST(Sensitivity Training)훈련

40. 다음 중 산업안전보건법령상 사업내 안전·보건교육에 있어 관리감독자 정기안전·보건교육 내용에 해당하는 것은?

- ① 정리정돈 및 청소에 관한 사항
- ② 작업 개시 전 점검에 관한 사항
- ③ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항
- ④ 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 다음 중 인간-기계 체제(Man-machine system)의 연구 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 정보 저장의 극대화
- ② 운전 시 피로의 극소화
- ③ 시스템의 신뢰성 극대화
- ④ 안전을 극대화시키고 생산능률을 향상

42. 다음 중 기계와 비교하여 인간이 정보처리 및 결정의 측면에서 상대적으로 우수한 것은?

- ① 연역적 추리 ② 관찰을 통한 일반화
- ③ 정량적 정보처리 ④ 정보의 신속한 보관

43. 다음 중 정량적 표시장치에 관한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

- ① 정확한 값을 읽어야 하는 경우 일반적으로 디지털보다 아날로그 표시장치가 유리하다.
- ② 연속적으로 변화하는 양을 나타내는 데에는 일반적으로 아날로그보다 디지털 표시장치가 유리하다.
- ③ 동침(moving pointer)형 아날로그 표시장치는 바늘의 진행 방향과 증감 속도에 대한 인식적인 암시 신호를 얻는 것이 불가능한 단점이 있다.
- ④ 동목(moving scale)형 아날로그 표시장치는 표시장치의 면적을 최소화할 수 있는 장점이 있다.

44. 다음 중 특정한 목적을 위해 시각적 암호, 부호 및 기호를 의도적으로 사용할 때에 반드시 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검출성 ② 판별성
- ③ 심각성 ④ 양립성

45. 인간의 오류모형에서 “알고 있음에도 의도적으로 따르지 않거나 무시한 경우”를 무엇이라 하는가?

- ① 실수(Slip) ② 위반(Violation)
- ③ 건망증(Lapse) ④ 착오(Mistake)

46. 산업 현장에서는 생산설비에 부착된 안전장치를 생산성을 위해 제거하고 사용하는 경우가 있다. 이와 같이 고의로 안전장치를 제거하는 경우에 대비한 예방 설계 개념으로 옳은 것은?

- ① Fail safe ② Fool proof
- ③ Lock out ④ Tamper proof

47. 조종 장치의 우발작동을 방지하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 오목한 곳에 둔다.
- ② 조종 장치를 덮거나 방호해서는 안 된다.
- ③ 작동을 위해서 힘이 요구되는 조종 장치에는 저항을 제공한다.
- ④ 순서적 작동이 요구되는 작업일 때 순서를 지나치지 않도록 잠금 장치를 설치한다.

48. 수공구 설계의 기본 원리로 틀린 것은?

- ① 양손잡이를 모두 고려하여 설계한다.
- ② 손바닥 부위에 압박을 주는 손잡이 형태로 설계한다.
- ③ 손잡이의 길이는 95% 남성의 손 폭을 기준으로 한다.
- ④ 동력공구 손잡이는 최소 두 손가락 이상으로 작동하도록 설계한다.

49. 100분 동안 8kcal/min으로 수행되는 삽질 작업을 하는 40세의 남성 근로자에게 제공되어야 할 적합한 휴식 시간은 얼마인가? (단, Murrel의 공식 적용)

- ① 10.00분 ② 46.15분
- ③ 51.77분 ④ 85.71분

50. 부품성능이 시스템 목표달성의 긴요도에 따라 우선순위를 설정하는 부품배치 원칙에 해당하는 것은?

- ① 중요성의 원칙 ② 사용 빈도의 원칙
- ③ 사용 순서의 원칙 ④ 기능별 배치의 원칙

51. 일반적으로 실내 공간의 조명을 설계할 때 조명에 대한 반사율이 낮은 면에서 높은 순으로 올바르게 나열된 것은?

- ① 바닥 - 창문 - 가구 - 벽
- ② 바닥 - 가구 - 벽 - 천장
- ③ 창문 - 바닥 - 가구 - 벽
- ④ 벽 - 천장 - 가구 - 바닥

52. 인간이 청각으로 느끼는 소리의 크기를 측정하는 두 가지 척도와 sone과 phon 이다. 50phon은 몇 sone 해당하는가?

- ① 0.5 ② 1
- ③ 2 ④ 2.5

53. 쾌적환경에서 추운환경으로 변화 시 신체의 조절작용이 아닌 것은?

- ① 피부온도가 내려간다.
- ② 직장온도가 약간 내려간다.
- ③ 몸이 떨리고 소름이 돋는다.
- ④ 피부를 경유하는 혈액 순환량이 감소한다.

54. 다음 중 시스템 안전(system safety)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 주로 시행착오에 의해 위험을 파악한다.
- ② 수명주기 전반에 걸쳐 안전을 보장하는 것을 목표로 한다.
- ③ 위험을 파악, 분석, 통제하는 접근방법이다.
- ④ 처음에는 국방과 우주항공분야에서 필요성이 제기되었다.

55. 위험상황을 해결하기 위한 위험처리기술에 해당하는 것은?

- ① Combine(결합)
- ② Reduction(위험감축)
- ③ Simplify(작업의 단순화)
- ④ Rearrange(작업순서의 변경 및 재배열)

56. 고장형태와 영향분석(FMEA)에서 평가요소로 틀린 것은?

- ① 고장발생의 빈도
- ② 고장의 영향 크기
- ③ 고장방지의 가능성
- ④ 기능적 고장 영향의 중요도

57. 다음 중 결함수분석(FTA)에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연역적 방법이다.
- ② 버텀-업(Bottom-Up) 방식이다.
- ③ 기능적 결함의 원인을 분석하는데 용이하다.
- ④ 계량적 데이터가 축적되면 정량적 분석이 가능하다.

58. FT도에 사용하는 기호에서 3개의 입력현상 중 임의의 시간에 2개가 발생하면 출력이 생기는 기호의 명칭은?

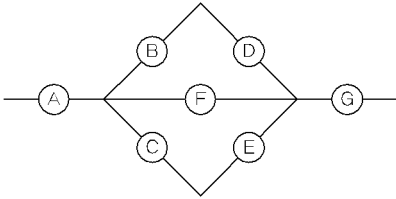
- ① 우선적 AND 게이트
- ② 조합 AND 게이트
- ③ 억제 게이트
- ④ 배타적 OR 게이트

59. 재해예방 측면에서 시스템의 FT에서 상부측 정상사상의 가장 가까운 쪽에 OR 게이트를 인터록이나 안전장치 등을 활용하여 AND 게이트로 바뀌주면 이 시스템의 재해율에는 어떠한 현상이 나타나겠는가?

- ① 재해율에는 변화가 없다.
- ② 재해율의 급격한 증가가 발생한다.
- ③ 재해율의 급격한 감소가 발생한다.
- ④ 재해율의 점진적인 증가가 발생한다.

60. 다음 그림과 같이 7개의 기기로 구성된 시스템의 신뢰도는 약 얼마인가?

[다음]



[신뢰도]

A = G : 0.75

B = C = D = E : 0.8

F : 0.9

- ① 0.5427 ② 0.623
- ③ 0.5552 ④ 0.9740

제4과목: 건설시공학

61. 대규모 공사시 한 현장 안에서 여러 지역별로 공사를 분리하여 공사를 발주하는 방식은?

- ① 공정별 분할도급
- ② 공구별 분할도급
- ③ 전문공종별 분할도급
- ④ 직종별, 공종별 분할도급

62. 실비에 제한을 붙이고 시공자에게 제한된 금액이내에 공사를 완성할 책임을 주는 공사방식은?

- ① 실비 비율 보수가산식
- ② 실비 정액 보수 가산식
- ③ 실비 한정비율 보수가산식
- ④ 실비 준동률 보수가산식

63. 품질관리(TQC)를 위한 7가지 도구 중에서 불량수, 결점수 등 셀 수 있는 데이터를 분류하여 항목별로 나누었을 때 어디에 집중되어 있는가를 알기 쉽도록 한 그림 또는 표를 무엇이라 하는가?

- ① 산포도
- ② 히스토그램
- ③ 체크 시트
- ④ 파레토도

64. 지중연속벽공법의 시공순서로 옳은 것은?

- ① 가이드월 설치
- ② 인터록킹파이프 설치
- ③ 인터록킹파이프 제거
- ④ 굴착
- ⑤ 슬라임 제거
- ⑥ 지상조립 철근 삽입
- ⑦ 콘크리트 타설

- ① ① - ② - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ③
- ② ① - ④ - ⑤ - ② - ⑥ - ⑦ - ③
- ③ ① - ④ - ③ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ②
- ④ ① - ② - ④ - ⑤ - ③ - ⑥ - ⑦

65. 말뚝박기 기계 중 디젤해머(Diesel hammer)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 타격 정밀도가 높다.
- ② 타격 시의 압축, 폭발 타격력을 이용하는 공법이다.
- ③ 타격 시 소음이 작아 도심지 공사에 적용된다.
- ④ 램의 낙하 높이 조절이 곤란하다.

66. 탑다운공법(top-down)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 역타공법이라고도 한다.
- ② 굴토작업이 슬래브 하부에서 진행되므로 작업능률 및 작업환경 조건이 개선되며, 공사비가 절감된다.
- ③ 건물의 지하구조체에 시공이음이 많아 건물방수에 대한 우려가 크다.
- ④ 지상과 지하를 동시에 시공할 수 있으므로 공기를 절감할 수 있다.

67. 지하수위 저하공법 중 강제배수공법이 아닌 것은?

- ① 전기침투 공법
- ② 웰포인트 공법
- ③ 표면배수 공법
- ④ 진공 Deep well 공법

68. 보링방법 중 연속적으로 시료를 채취할 수 있어 지층의 변화를 비교적 정확히 알 수 있는 것은?

- ① 수세식 보링
- ② 충격식 보링
- ③ 회전식 보링
- ④ 압입식 보링

69. 기초공사 중 말뚝지정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 나무말뚝은 소나무, 낙엽송 등 부패에 강한 생나무를 주로 사용한다.
 - ② 기성 콘크리트 말뚝으로는 심플렉스 파일, 컴프레솔 파일, 페데스탈 파일 등이 있다.
 - ③ 강재말뚝은 중량이 가볍고, 휨저항이 크며 길이 조절이 가능하다.
 - ④ 무리말뚝의 말뚝 한 개가 받는 지지력은 단일말뚝의 지지력보다 감소되는 것이 보통이다.

70. 기초공사에서 잡석지정을 하는 목적에 해당되지 않는 것은?
- ① 구조물의 안정을 유지하게 한다.
 - ② 이완된 지표면을 다진다.
 - ③ 철근의 피복두께를 확보한다.
 - ④ 버림콘크리트의 양을 절약할 수 있다.

71. 프리플레이스트 콘크리트의 서중 시공 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 애지테이터 안의 모르타르 저류시간을 짧게 한다.
 - ② 수송관 주변의 온도를 높여 준다.
 - ③ 응결을 지연시키며 유동성을 크게 한다.
 - ④ 비빈 후 즉시 주입한다.

72. 기성콘크리트 말뚝의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 말뚝이음 부위에 대한 신뢰성이 떨어진다.
 - ② 재료의 균질성이 부족하다.
 - ③ 자재하중이 크므로 운반과 시공에 각별한 주의가 필요하다.
 - ④ 시공과정상의 향타로 인하여 자재균열의 우려가 높다.

73. 콘크리트의 양생에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 콘크리트의 표면의 건조에 의한 내부콘크리트중의 수분 증발 방지를 위해 습윤양생을 실시한다.
 - ② 동해를 방지하기 위해 5℃ 이상을 유지한다.
 - ③ 거푸집판이 건조될 우려가 있는 경우에도 살수는 금하여야 한다.
 - ④ 응결 중 진동 등의 외력을 방지해야 한다.

74. 제치장 콘크리트(exposed concrete)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 구조물에 균열과 이로 인한 백화가 나타난 경우 재시공 및 보수가 쉽다.
 - ② 타설 콘크리트면 자체가 치장이 되게 마무리한 자연 그대로의 콘크리트를 말한다.
 - ③ 재료의 절약은 물론 구조물 자중을 경감할 수 있다.
 - ④ 거푸집이 견고하고 흠이 없도록 정확성을 기해야 하기 때문에 상당한 비용과 노력비가 증대한다.

75. 다음 중 콘크리트에 AE제를 넣어주는 가장 큰 목적은?
- ① 압축강도 증진 ② 부착강도 증진
 - ③ 워커빌리티 증진 ④ 내화성 증진

76. 철근콘크리트공사에서 철근과 철근의 순간격은 굵은골재 최대치수에 최소 몇 배 이상으로 하여야 하는가?
- ① 1배 ② $\frac{4}{3}$ 배
 - ③ $\frac{5}{3}$ 배 ④ 2배

77. 철근 용접이음 방식 중 Cad Welding 이음의 장점이 아닌 것은?
- ① 실시간 육안검사가 가능하다.
 - ② 기후의 영향이 적고 화재위험이 감소된다.
 - ③ 각종 이형철근에 대한 적용범위가 넓다.
 - ④ 예열 및 냉각이 불필요하고 용접시간이 짧다.

78. 폼타이, 컬럼밴드 등을 의미하며, 거푸집을 고정하여 작업 중의 콘크리트 측압을 최종적으로 부담하는 것은?
- ① 박리제 ② 격리재
 - ③ 간격재 ④ 긴결재

79. 콘크리트의 압축강도를 시험하지 않을 경우 거푸집널의 해체시기로 옳은 것은? (단, 기타 조건은 아래와 같음)

• 평균기온 : 20℃ 이상
 • 보통포틀랜드 시멘트 사용
 • 대상 : 기초, 보, 기둥 및 벽의 측면

- ① 2일 ② 3일
- ③ 4일 ④ 6일

80. 철근콘크리트 구조의 철근 선조립 공법의 순서로 옳은 것은?

- ① 시공도 작성 → 공장절단 → 가공 → 이음·조립 → 운반 → 현장부재양중 → 이음·설치
- ② 공장절단 → 시공도작성 → 가공 → 이음·조립 → 이음·설치 → 운반 → 현장부재양중
- ③ 시공도 작성 → 가공 → 공장절단 → 운반 → 현장부재양중 → 이음·조립 → 이음·설치
- ④ 시공도 작성 → 공장절단 → 운반 → 가공 → 이음·조립 → 현장부재양중 → 이음·설치

제5과목: 건설재료학

81. 경량형강에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단면이 작은 얇은 강판을 냉간성형하여 만든 것이다.
- ② 조립 또는 도장 및 가공 등의 목적으로 측판에 구멍을 뚫어서는 안된다.
- ③ 가설구조물 등에 많이 사용된다.
- ④ 휨내력은 우수하나 판 두께가 얇아 국부좌굴이나 녹막이 등에 주의할 필요가 있다.

82. 목재의 신축에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동일 나뭇결에서 심재는 변재보다 신축이 크다.
- ② 섬유포화점 이상에서는 함수율의 변화에 따른 신축 변동이 크다.
- ③ 일반적으로 곧은결폭보다 널결폭이 신축의 정도가 크다.
- ④ 신축의 정도는 수종과는 상관없이 일정하다.

83. 기건상태에서의 목재의 함수율은 약 얼마인가?

- ① 5% 정도
- ② 15% 정도
- ③ 30% 정도
- ④ 45% 정도

84. 목재의 방부법으로 옳지 않은 것은?

- ① 침지법
- ② 표면탄화법
- ③ 가압주입법
- ④ 훈연법

85. 건축재료 중 점토의 성질과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입도는 보통 2μ 이하의 미립자나 모래알 정도의 조립을 포함한 것도 있다.
- ② 가소성은 점토입자가 클수록 좋다.
- ③ 가소성이 너무 큰 경우에는 모래 또는 샤모트 등을 혼합하여 조절한다.
- ④ 색상은 철산화물 또는 석회물질에 의해 나타나며, 철산화물이 많으면 적색이 되고, 석회물질이 많으면 황색을 띠게 된다.

86. 경질이며 흡습성이 적은 특성이 있으며 도로나 마룻바닥에 까는 두꺼운 벽돌로서 원료로 연와토 등을 쓰고 식염유로 시유소성한 벽돌은?

- ① 검정벽돌 ② 광재벽돌
- ③ 날벽돌 ④ 포도벽돌

87. 점토제품에서 SK번호란 무엇을 뜻하는가?

- ① 소성온도를 표시
- ② 점토원료를 표시
- ③ 점토제품의 종류를 표시
- ④ 점토제품 제법 순서를 표시

88. 포틀랜드시멘트 클링커에 철용광로에서 나온 슬래그를 급랭하여 혼합하고 이에 응결시간 조절용 석고를 첨가하여 분쇄한 것으로, 수화열량이 적어 매스콘크리트용으로도 사용할 수 있는 시멘트는?

- ① 알루미늄시멘트
- ② 보통포틀랜드시멘트
- ③ 조강시멘트
- ④ 고로시멘트

89. 기성 배합 모르타르 바름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현장에서의 시공이 간편하다.
- ② 접착력 강화제가 혼입되기도 한다.
- ③ 공장에서 미리 배합하므로 재료가 균질하다.
- ④ 주로 바름 두께가 두꺼운 경우에 많이 쓰인다.

90. 콘크리트 공기량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① AE 콘크리트의 공기량은 보통 3~6%를 표준으로 한다.
- ② 콘크리트를 진동시키면 공기량이 감소한다.
- ③ 콘크리트의 온도가 높으면 공기량이 줄어든다.
- ④ 비빔시간이 길면 길수록 공기량은 증가한다.

91. 콘크리트의 종류 중 방사선 차폐용으로 주로 사용되는 것은?

- ① 경량콘크리트
- ② 한중콘크리트
- ③ 매스콘크리트
- ④ 중량콘크리트

92. 콘크리트 슬럼프 시험에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 슬럼프 콘의 치수는 윗지름 10cm, 밑지름 30cm, 높이가 20cm이다.
- ② 수밀한 철판을 수평으로 놓고 슬럼프 콘을 놓는다.
- ③ 혼합한 콘크리트를 1/3씩 3층으로 나누어 채운다.
- ④ 매 회마다 표준철판으로 25회 다진다.

93. 자갈 시료의 표면수를 포함한 질량이 2,100g이고 표면건 조내부포화상태의 질량이 2,090g이며 절대건조상태의 질량이 2,070g 이라면 흡수율과 표면수율은 약 몇 %인가?

- ① 흡수율 : 0.48%, 표면수율 : 0.48%
- ② 흡수율 : 0.48%, 표면수율 : 1.45%
- ③ 흡수율 : 0.97%, 표면수율 : 0.48%
- ④ 흡수율 : 0.97%, 표면수율 : 1.45%

94. 골재의 입도분포를 측정하기 위한 시험으로 옳은 것은?

- ① 플로우 시험
- ② 블레인 시험
- ③ 체가름 시험
- ④ 비카트침 시험

95. 건축용으로 판재지붕에 많이 사용되는 금속재는?

- ① 철 ② 동
- ③ 주석 ④ 니켈

96. 코너비드(Corner Bead)의 설치위치로 옳은 것은?

- ① 벽의 모서리 ② 천장 달대
- ③ 거푸집 ④ 계단 손잡이

97. 다음 미장재료 중 기경성(氣硬性)이 아닌 것은?

- ① 회반죽
- ② 경석고 플라스틱
- ③ 회사벽
- ④ 돌로마이트플라스터

98. 플라스틱 건설재료의 현장적용 시 고려사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 열가소성 플라스틱 재료들은 열팽창계수가 작으므로 경질 판의 정착에 있어서 열에 의한 팽창 및 수축 여유는 고려하지 않아도 좋다.
- ② 마감부분에 사용하는 경우 표면의 흠, 얼룩 변형이 생기지 않도록 하고 필요에 따라 종이, 천 등으로 보호하여 양생한다.
- ③ 열경화성 접착제에 경화제 및 촉진제 등을 혼입하여 사용할 경우, 심한 발열이 생기지 않도록 적정량의 배합을 한다.
- ④ 두께 2mm 이상의 열경화성 평판을 현장에서 가공할 경우, 가열가공하지 않도록 한다.

99. 유리섬유를 폴리에스테르수지에 혼입하여 가압·성형한 판으로 내구성이 좋아 내·외수장재로 사용하는 것은?

- ① 아크릴평판
- ② 멜라민치장판
- ③ 폴리스티렌투명판
- ④ 폴리에스테르강화판

100. 수밀성, 기밀성 확보를 위하여 유리·와 세시의 접합부, 패널의 접합부 등에 사용되는 재료로서 내후성이 우수하고 부착이 용이한 특징이 있으며, 형상이 H형, Y형, ㄷ형으로 나누어지는 것은?

- ① 유리퍼티(glass putty)
- ② 2액형 실링재(two-part liquid sealing compound)
- ③ 개스킷(gasket)
- ④ 아스팔트코킹(asphalt caulking materials)

제6과목: 건설안전기술

101. 연약한 점토지반의 개량 공법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 샌드드레인(Sand drain) 공법
- ② 생석회 말뚝(Chemico pile) 공법
- ③ 페이퍼드레인(Paper drain) 공법
- ④ 바이브로 플로테이션(Vibro flotation) 공법

102. 사질지반 굴착 시, 굴착부와 지하수위차가 있을 때 수두차에 의하여 삼투압이 생겨 흠막이벽 근입부분을 침식하는 동시에 모래가 액상화되어 솟아오르는 현상은?

- ① 동상현상 ② 연화현상
- ③ 보일링현상 ④ 히빙현상

103. 건설업 산업안전 보건관리비의 사용내역에 대하여 수급인 또는 자기공사자는 공사 시작 후 몇 개월 마다 1회 이상 발주자 또는 감리원의 확인을 받아야 하는가?

- ① 3개월 ② 4개월
- ③ 5개월 ④ 6개월

104. 다음 중 유해위험방지계획서 제출 대상공사가 아닌 것은?

- ① 지상높이가 30m인 건축물 건설공사
- ② 최대지간길이가 50m인 교량건설공사
- ③ 터널 건설공사
- ④ 깊이가 11m인 굴착공사

105. 토공기계 중 클램셸(clam shell)의 용도에 대해 가장 잘 설명한 것은?

- ① 단단한 지반에 작업하기 쉽고 작업속도가 빠르며 특히 암반굴착에 적합하다.
- ② 수면하의 자갈, 실트 혹은 모래를 굴착하고 준설선에 많이 사용된다.
- ③ 상당히 넓고 얇은 범위의 점토질 지반 굴착에 적합하다.
- ④ 기계위치보다 높은 곳의 굴착, 비탈면 절취에 적합하다.

106. 롤러의 표면에 돌기를 만들어 부착한 것으로 풍화암을 파쇄하고 흙 속의 간극수압을 제거하는 작업에 적합한 장비는?

- ① Tandem roller
- ② Macadam roller
- ③ Tamping roller
- ④ Tire roller

107. 다음 중 압쇄기를 사용하여 건물해체 시 그 순서로 옳은 것은?

[보기]

A : 보, B : 기둥, C : 슬래브, D : 벽체

- ① A - B - C - D ② A - C - B - D
- ③ C - A - D - B ④ D - C - B - A

108. 크레인 또는 데릭에서 붐각도 및 작업반경별로 작용시킬 수 있는 최대하중에서 후크(Hook), 와이어로프 등 달기구의 중량을 공제한 하중은?

- ① 작업하중 ② 정격하중
- ③ 이동하중 ④ 적재하중

109. 사업주는 리프트를 조립 또는 해체 작업할 때 작업을 지휘하는 자를 선임하여야 한다. 이 때 작업을 지휘하는 자가 이행하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 당해 작업을 지휘하는 일
- ② 재료의 결함유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일
- ③ 운전방법 또는 고장났을 때의 처치방법 등을 근로자에게 주지시키는 일
- ④ 작업 중 안전대 등 보호구의 착용상황을 감시하는 일

110. 다음 중 방망에 표시해야할 사항이 아닌 것은?

- ① 제조자명 ② 제조년월
- ③ 재봉 치수 ④ 방망의 신축성

111. 건설작업장에서 재해예방을 위해 작업조건에 따라 근로자에게 지급하고 착용하도록 하여야 할 보호구로 옳지 않은 것은?

- ① 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모
- ② 높이 또는 깊이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대
- ③ 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안경
- ④ 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업 : 안전화

112. 잠함 또는 우물통의 내부에서 굴착작업을 하는 경우에 잠함 또는 우물통의 급격한 침하에 의한 위험방지를 위해 바닥으로부터 천장 또는 보까지의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.8m ② 2m
- ③ 2.5m ④ 3m

113. 발파작업 시 폭발, 붕괴재해예방을 위해 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 발파공의 장전구는 마찰, 충격에 강한 강봉을 사용한다.
- ② 화약이나 폭약을 장전하는 경우에는 화기를 사용하거나 흡연을 하지 않도록 한다.
- ③ 발파공의 충전재료는 점토, 모래 등 발화성 또는 인화성의 위험이 없는 재료를 사용한다.
- ④ 얼어붙은 다이내마이트를 화기에 접근시키지 않는다.

114. 가설통로를 설치하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 견고한 구조로 할 것
- ② 경사는 30° 이하로 할 것
- ③ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치 할 것
- ④ 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 4m 이내마다 계단참을 설치할 것

115. 안전난간대에 폭목(toe board)을 대는 이유는?

- ① 작업자의 손을 보호하기 위하여
- ② 작업자의 작업능률을 높이기 위하여
- ③ 안전난간대의 강도를 높이기 위하여
- ④ 공구 등 물체가 작업발판에서 지상으로 낙하되지 않도록 하기 위하여

116. 로드(rod) . 유압잭(jack) 등을 이용하여 거푸집을 연속적으로 이동시키면서 콘크리트를 타설할 때 사용되는 것으로 silo 공사 등에 적합한 거푸집은?

- ① 메탈폼 ② 슬라이딩폼
- ③ 워플폼 ④ 페코빔

117. 콘크리트 타설작업을 하는 경우 안전대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집동바리등의 변형 . 변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수할 것
- ② 작업 중에는 거푸집동바리등의 변형 . 변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하여 이상이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피시킬 것
- ③ 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집동바리등을 해체할 것
- ④ 슬래브의 경우 한쪽부터 순차적으로 콘크리트를 타설하는 등 편심을 유발하여 빠른 시간 내 타설이 완료되도록 할 것

118. 다음 중 운반작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 단독으로 긴 물건을 어깨에 메고 운반할 때에는 뒤쪽을 위로 올린 상태로 운반한다.
- ② 운반시의 시선은 진행방향을 향하고 뒷걸음 운반을 하여서는 안된다.
- ③ 무거운 물건을 운반할 때 무게 중심이 높은 하물은 인력으로 운반하지 않는다.
- ④ 어깨높이보다 높은 위치에서 하물을 들고 운반하여서는 안된다.

119. 흙의 간극비를 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{공기} + \text{물의 체적}}{\text{흙} + \text{물의 체적}}$
- ② $\frac{\text{공기} + \text{물의 체적}}{\text{흙의 체적}}$
- ③ $\frac{\text{물의 체적}}{\text{물} + \text{흙의 체적}}$
- ④ $\frac{\text{공기} + \text{물의 체적}}{\text{공기} + \text{흙} + \text{물의 체적}}$

120. 사업주가 유해 . 위험방지 계획서 제출 후 건설공사 중 6개월 이내마다 안전보건공단의 확인사항을 받아야 할 내용이 아닌 것은?

- ① 유해 . 위험방지 계획서의 내용과 실제공사 내용이 부합하는지 여부
- ② 유해 . 위험방지 계획서 변경 내용의 적정성
- ③ 자율안전관리 업체 유해 . 위험방지 계획서 제출 . 심사 면제
- ④ 추가적인 유해 . 위험요인의 존재 여부

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

2024년 건설안전기사 2회 필기 CBT 복원									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	②	②	③	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	②	①	②	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	④	②	②	①	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	③	④	②	④	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	③	②	④	②	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	①	②	②	②	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	③	②	③	②	③	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	①	③	②	①	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	②	④	②	④	①	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	③	②	①	②	①	④	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	③	④	①	②	③	③	②	③	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	①	①	④	④	②	④	①	②	③